

Chapitre 5 : Fractions égales.

Thème : Nombres et calculs.

Exemples de mise en œuvre :

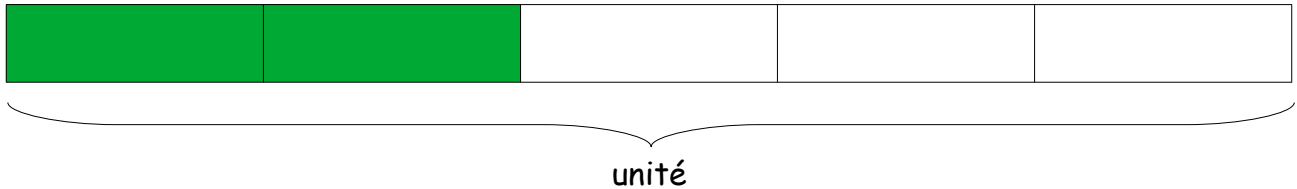
Objectifs d'apprentissage	Exemples de réussite
• Établir des égalités de fractions.	L'élève sait, par exemple, justifier pourquoi $\frac{7}{3}$ est égal $\frac{14}{6}$, en s'appuyant sur une représentation de chacune de ces fractions ou en comparant leur placement sur deux demi-droites graduées, l'une en tiers et l'autre en sixièmes de la même unité. Le résultat est institutionnalisé sous la forme « Le nombre représenté par une fraction ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur de celle-ci par un même nombre non nul ». L'élève sait, par exemple, répondre à la question suivante, en justifiant sa réponse : « Parmi les fractions $\frac{4}{7}$, $\frac{35}{20}$, $\frac{15}{18}$, $\frac{70}{40}$, $\frac{21}{28}$, quelles sont celles qui sont égales à $\frac{7}{4}$? ». L'élève sait compléter des égalités du type : $\frac{2}{3} = \frac{\quad}{9}$ ou $\frac{4}{7} = \frac{28}{\quad}$. L'automatisation des tables de multiplication est mobilisée à cette occasion.

Chapitre 5 : Fractions égales.

I. Rappels sur les fractions.

Définition : Quand on partage une unité en parts égales, chaque part est une **fraction** de l'unité.

Exemple :



Considérons le grand rectangle ci-dessus qui représente l'unité. On le partage en 5 parties égales. Chaque partie représente une fraction de l'unité valant un cinquième, et on note $\frac{1}{5}$. La partie coloriée en vert représente donc deux cinquièmes, et on note $\frac{2}{5}$.

Commun

Exercices 1, 2, 3, 4.

II. Fractions égales.

Les fractions $\frac{1}{4}$ et $\frac{2}{8}$ sont égales : on note $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, comme on peut le constater sur le dessin ci-dessous.



Formalisation :

Propriété : Le nombre représenté par une fraction ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul différent de 0.

Commun
Exercices 5, 6, 7, 8